

Nama: Dania Hafiza

NIM: 25/559418/PA/23530

Kelas: KOM

Tugas 2 Pengolahan Citra Digital - *Image Enhancement*

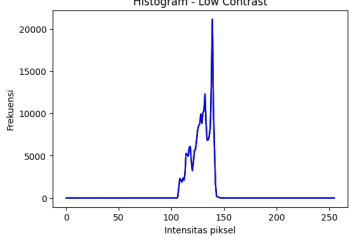
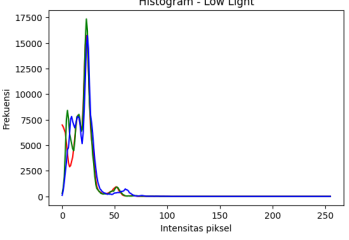
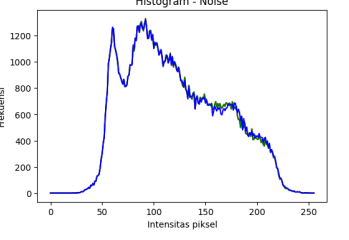
1. Pendahuluan

Citra digital yang diambil dalam kondisi kurang ideal seringkali mengalami penurunan kualitas visual. Laporan ini membahas penerapan 3 teknik image enhancement pada tiga jenis citra bermasalah yang berbeda, yaitu citra *under exposure* (terlalu gelap), citra dengan kontras rendah, dan citra yang terkena *salt-pepper noise*. Setiap kasus dianalisis menggunakan histogram intensitas piksel sebelum dan sesudah pemrosesan untuk melihat sejauh mana teknik yang dipilih mengatasi masalah pada citra.

2. Analisis Kondisi Awal Citra

Sebelum masuk ke tahap *enhancement*, histogram dari ketiga citra diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan diagnosis masalahnya dengan yang terlihat secara visual.

Tabel 1. Histogram citra sebelum pemrosesan.

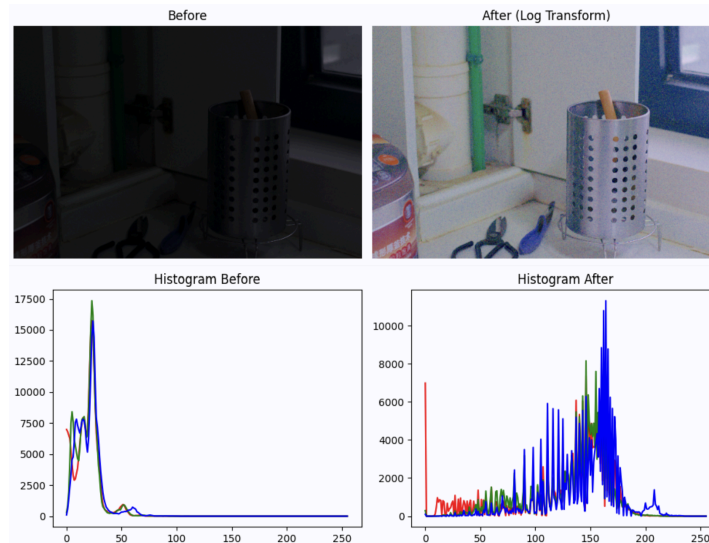
		
Histogram awal citra low contrast	Histogram awal citra <i>under exposure</i>	Histogram awal citra dengan <i>salt-pepper noise</i>

Pada low contrast, histogram menunjukkan piksel yang menumpuk sangat sempit di rentang intensitas 100–150, dengan puncak tajam mendekati 21.000 piksel di sekitar nilai 140. Rentang sesempit ini konsisten dengan tampilan citra aslinya yang terlihat pudar sehingga mata sulit membedakan detail. Pada citra *low light*, histogram menumpuk tajam di rentang intensitas rendah (0–50), dengan puncak sekitar 17.000 piksel di nilai 20–30 pada ketiga kanal warna. Ini menunjukkan ciri khas citra *under exposure*, yaitu sebagian piksel bernilai gelap dan hampir tidak ada pikse yang mencapai rentang terang (>100).

Sementara itu, histogram citra *noise* justru tersebar cukup luas dari sekitar nilai 50 hingga 220, dengan bentuk dua puncak (bimodal) di sekitar nilai 60 dan 90. Pola yang naik-turun tidak beraturan sepanjang kurva ini adalah indikasi adanya variasi acak pada intensitas piksel.

3. Studi Kasus 1: Citra *Under-Exposure* (Log Transform)

Sebelum dilakukan pemrosesan, citra menunjukkan bagian dalam sebuah rak yang sangat gelap sehingga objek-objek di dalamnya nyaris tidak terlihat. Karena permasalahan utamanya adalah *under exposure*, teknik yang digunakan adalah log transform, yang diterapkan pada kanal V (*brightness*) dari ruang warna HSV agar warna asli citra tidak berubah.

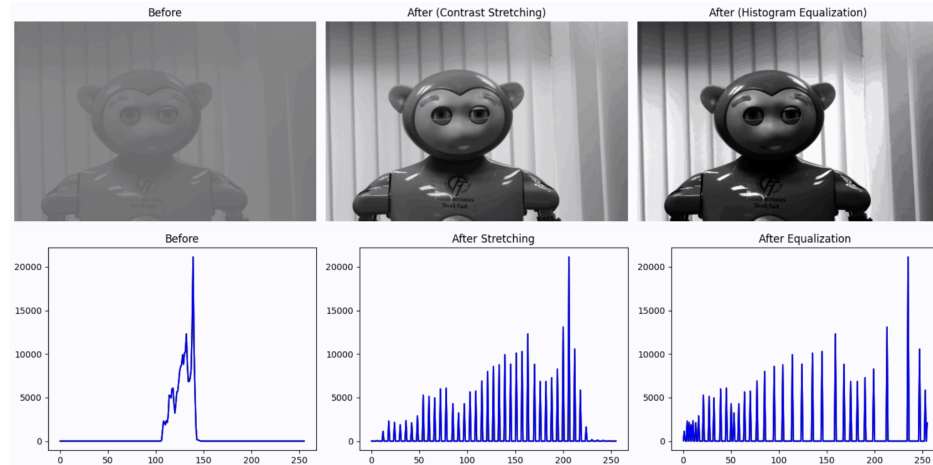


Gambar 1. Citra low light sebelum dan sesudah *log transform*, beserta histogram *before-after*.

Hasil setelah pemrosesan cukup signifikan. Objek-objek yang sebelumnya tidak terlihat (pipa hijau, engsel pintu, tang, kaleng berwarna merah) kini tampak jelas. Hal ini juga terlihat dari histogram *after* yang bergeser cukup jauh ke kanan dan sebarannya jauh lebih merata di sepanjang rentang 0–250, dibandingkan histogram *before* yang menumpuk sempit di bawah nilai 50. Munculnya lonjakan tajam pada kanal merah di nilai 0 pada histogram *after* kemungkinan berasal dari area gelap pekat (seperti bayangan di balik pipa) yang setelah transformasi logaritmik tetap berada pada nilai sangat rendah, sekaligus menunjukkan bahwa *log transform* tidak serta-merta menghilangkan seluruh area gelap, melainkan lebih menekankan peningkatan pada piksel gelap secara proporsional. Secara keseluruhan, *log transform* terbukti efektif untuk kasus *under-exposure* seperti ini.

4. Studi Kasus 2: Citra *Low Contrast* (Contrast Stretching vs Histogram Equalization)

Citra kedua menampilkan sebuah robot mainan dengan latar belakang tirai, yang tampak pudar akibat rentang kontras yang sempit. Dua teknik diuji dan dibandingkan pada citra ini, yakni *contrast stretching* dan *histogram equalization*.

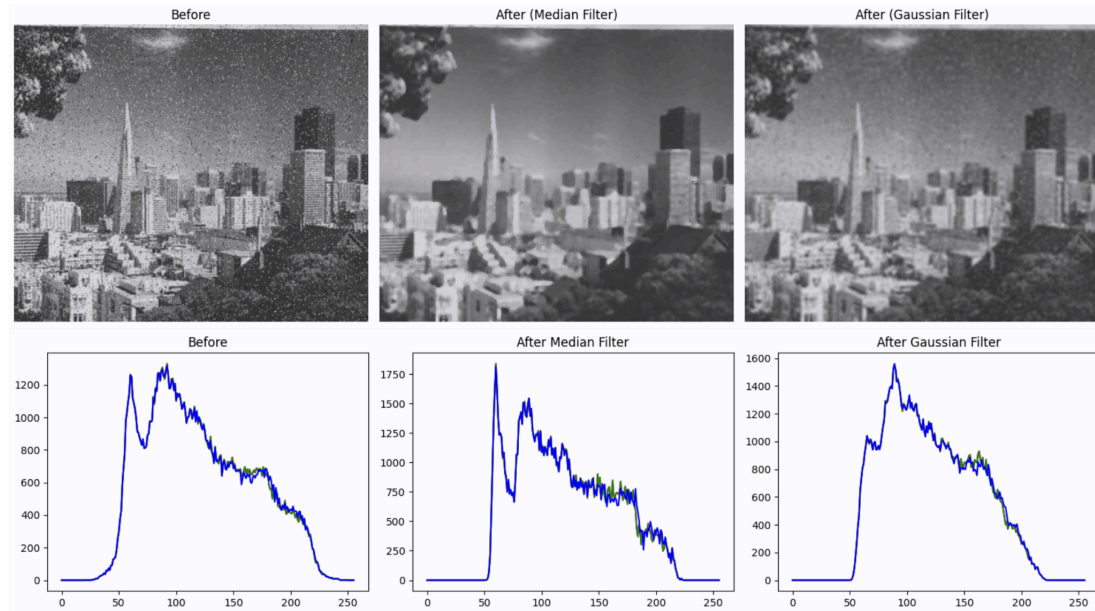


Gambar 2. Citra *low contrast* sebelum, setelah *contrast stretching*, dan setelah *histogram equalization*, beserta histogram masing-masing.

Kedua teknik berhasil melebarkan histogram dari yang awalnya terkonsentrasi sempit di rentang 100–145 menjadi tersebar di sepanjang 0–255, dan secara visual kontras robot terhadap latar belakang menjadi jauh lebih jelas dibanding citra asli. Namun, ada perbedaan karakter di antara keduanya. *Contrast stretching* menghasilkan histogram yang melebar secara lebih halus dan proporsional mengikuti bentuk distribusi aslinya, sehingga tampilan citra terasa lebih natural. Sementara itu, *histogram equalization* menghasilkan distribusi yang lebih agresif dengan beberapa lonjakan tajam (misalnya di sekitar nilai 235 yang mencapai lebih dari 20.000 piksel), yang membuat citra terlihat lebih kontras tetapi berisiko sedikit *over-processed* pada beberapa area, seperti pada bagian latar belakang tirai yang menjadi hampir putih total. Untuk kasus ini, *contrast stretching* sebenarnya memberikan hasil yang lebih seimbang, sementara *histogram equalization* lebih cocok apabila tujuannya adalah memaksimalkan kontras tanpa mempertimbangkan detail di area terang/gelap ekstrem.

5. Studi Kasus 3: Citra Ber-noise (Median Filter vs Gaussian Filter)

Citra ketiga adalah foto siluet kota yang dipenuhi *salt-and-pepper noise*, terlihat sebagai bintik-bintik hitam dan putih acak yang tersebar di seluruh bidang citra, terutama sangat mengganggu pada area langit yang seharusnya polos. Dua teknik smoothing diuji, yaitu median filter dan Gaussian filter.



Gambar 3. Citra ber-*noise* sebelum, setelah median filter, dan setelah Gaussian filter, beserta histogram masing-masing.

Median filter terlihat jauh lebih efektif untuk kasus ini. Bintik-bintik *noise* di area langit hampir sepenuhnya hilang, sementara tepi bangunan tetap tajam dan jelas. Hal ini sejalan dengan sifat median filter yang mengambil nilai tengah dari piksel-piksel tetangga, sehingga nilai-nilai ekstrem seperti *noise salt* (putih terang) dan *pepper* (hitam pekat) cenderung terbuang karena bukan representasi mayoritas pada jendela filter. Gaussian filter juga mengurangi *noise*, tetapi hasilnya masih menyisakan sedikit bintik dan citra secara keseluruhan tampak lebih blur, terutama pada tepi gedung yang menjadi kurang tegas dibanding hasil median filter. Perbedaan ini juga terlihat pada histogram. Histogram setelah median filter mempertahankan bentuk puncak yang lebih tajam (mendekati 1.800 di sekitar nilai 60), sedangkan histogram setelah Gaussian filter tampak lebih landai dan turun (puncak sekitar 1.500), mengindikasikan proses rata-rata yang meratakan variasi intensitas secara lebih menyeluruh, termasuk pada area yang sebenarnya bukan *noise*. Dari perbandingan ini, median filter merupakan pilihan yang lebih tepat untuk *noise* bertipe *salt-and-pepper*, sesuai dengan karakteristik derau yang berupa nilai ekstrem acak, bukan variasi halus merata seperti Gaussian *noise*.

6. Kesimpulan

Ketiga studi kasus di atas menunjukkan bahwa tiap teknik *enhancement* berlaku sesuai jenis masalah citra. *Log transform* bekerja baik untuk citra *under-exposure* karena mengangkat nilai piksel gelap tanpa terlalu mengorbankan detail pada piksel terang. *Contrast stretching* dan *histogram equalization* sama-sama efektif melebarkan histogram pada citra *low contrast*, tetapi dengan karakter berbeda, di mana *stretching* lebih natural, sementara *equalization* lebih agresif dan berisiko *over-processing* pada area tertentu. Sementara itu, untuk citra ber-*noise salt-and-pepper*, median filter terbukti jauh lebih unggul dibanding Gaussian filter karena kemampuannya membuang nilai ekstrem tanpa banyak mengorbankan ketajaman tepi objek. Temuan ini

menegaskan pentingnya mendiagnosis jenis masalah citra terlebih dahulu melalui analisis histogram, sebelum menentukan teknik *enhancement* yang paling sesuai untuk diterapkan.